DISEÑO DE SOFTWARE

1ER PARCIAL 2 CUATRIMESTRE 2026

Caso: Agencia de viajes

Una agencia de viajes desea desarrollar un sistema para gestionar la contratación de paquetes turísticos.

La agencia ofrece distintos paquetes turísticos, por ejemplo, viajes a Bariloche, Mendoza, Cataratas del Iguazú o destinos internacionales. Cada paquete tiene un destino, una duración y una fecha de vigencia.

Un paquete turístico puede incluir diferentes servicios, como transporte, alojamiento y excursiones. No todos los paquetes incluyen necesariamente los mismos servicios.

El transporte puede realizarse en avión, micro u otros medios. En el caso del alojamiento, un paquete puede incluir diferentes tipos de hospedaje, como hotel, apart hotel o cabaña. Además, pueden incluirse una o varias excursiones, dependiendo del paquete contratado.

Un cliente puede consultar los paquetes disponibles indicando el destino, las fechas del viaje y la cantidad de pasajeros. Cuando el cliente decide contratar un paquete, debe indicar la cantidad de pasajeros y las fechas del viaje, como opcional puede cambiar hotel, y agregar o sacar excursiones. El sistema verifica que exista disponibilidad para los servicios incluidos y calcula el precio total de la contratación (El precio del paquete puede variar según la cantidad de pasajeros, la fecha del viaje , los servicios incluidos y excursiones que pueden tener un costo adicional). Una vez calculado el importe, el cliente puede confirmar la contratación seleccionando modalidad de pago(tarjeta de crédito, débito o transferencia)

Si el pago es aprobado, el sistema confirma la contratación y genera una reserva. La reserva debe contener la información del cliente, el paquete contratado, las fechas del viaje, la cantidad de pasajeros, los servicios incluidos y el importe abonado.

Si el pago es rechazado, la contratación no queda confirmada. Si el pago es aceptado se genera la reserva y le llega una notificación por mail de la mima, La reserva puede encontrarse al menos con los siguientes estados: pendiente de pago, confirmada, cancelada, finalizada.

El cliente puede cancelar una reserva generando una devolución del importe.

A considerar

- Los paquetes tienen un único lugar de destino y hotel.
- No todos los paquetes contienen los mismos servicios y algunos servicios pueden tener costos adicionales.
- La cantidad de pasajeros modifica el precio total.
- El pago puede ser aprobado o rechazado.
- Una reserva confirmada puede ser cancelada.

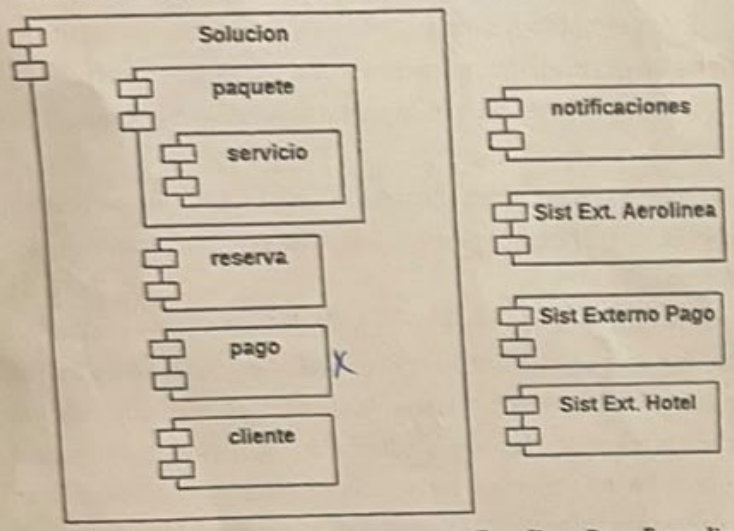
Ejemplo

1. *Un cliente ingresa al sistema y busca paquetes turísticos para un determinado destino, indicando las fechas del viaje y la cantidad de pasajeros.*
2. *El sistema muestra los paquetes disponibles. El cliente selecciona uno y solicita su contratación colocando destino, fecha, pasajeros, servicios, e incluye usuario, puede cambiar hotel y agregar excursiones*
3. *El sistema verifica la disponibilidad de los servicios incluidos, calcula el precio total y muestra el importe al cliente.*
4. *El cliente selecciona una modalidad de pago e intenta realizar el pago.*
5. *Si el pago es aprobado, el sistema confirma la reserva y actualiza la disponibilidad de los servicios contratados, además le llega una notificación con la reserva.*

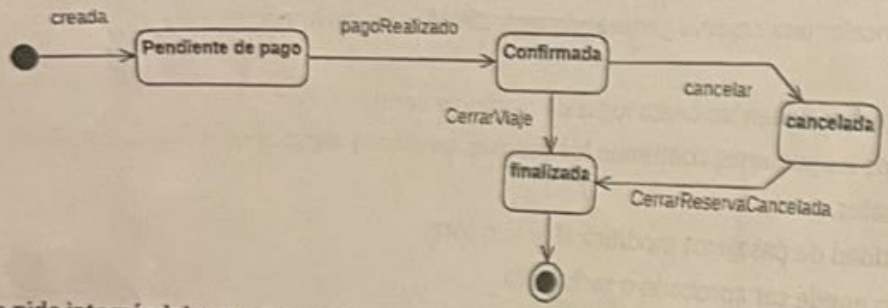
TEMA 1

A partir del enunciado:

1. Analice el siguiente diagrama de componentes y proponga mejoras aplicando buenas prácticas y principios de diseño. Indique si agregaría, eliminaría o modificaría algún componente y justifique su decisión. Considere especialmente cohesión, acoplamiento, separación de responsabilidades y mantenibilidad.



2. Modelar el diagrama de secuencia **"realizar Pago"** mediante un **diagrama de secuencia**. Tome de base el ejemplo a partir del paso 4 - **MEJORE EL ESCENARIO**
3. Se tiene el siguiente diag. De estado de una **Reserva**, algunos estados definidos son:
   - **Pendiente de pago:** la reserva fue creada, pero todavía no se confirmó el pago.
   - **Confirmada:** el pago fue aprobado y la reserva queda confirmada.
   - **Cancelada:** el cliente cancela la reserva y, si corresponde, se realiza la devolución.
   - **Finalizada:** el viaje terminó y la reserva se cierra.



Se pide integrándolo con el modelo

4. Modelar el diagrama de Clase COMPLETO. usando solo 4 controller y contemplando las buenas prácticas del diseño

   A- Aplicar un patrón de diseño GoF para resolver la complejidad asociada al cálculo del precio de la contratación, considerando que dicho cálculo puede variar según diferentes politicas, por ejemplo, cantidad de pasajeros, fecha del viaje y servicios incluidos.

   B- Aplicar un segundo patrón de diseño GoF para resolver una problemática de diseño presente en el sistema. Justifique la elección del patrón y explique qué problema de diseño resuelve; , por qué considera adecuado el patrón seleccionado? Comente si reutiliza clases definidas en el punto 3, qué nuevas clases o interfaces fue necesario incorporar

USE FACADE PARA LA CONSULTA DE DISPONIBILIDAD CON
INTERFACES